STL概述和容器

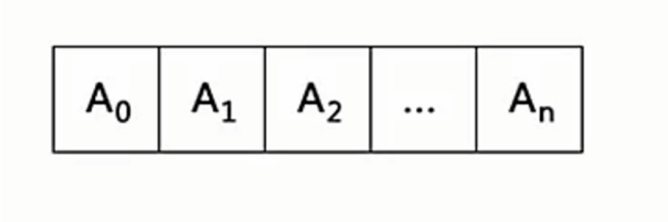
基本概念

1. 容器　　类模板，有些本身排序的容器，放入的对象所属的类往往应该重载==和<运算符
2. 迭代器　充当指针使用，存取容器数据
3. 算法　　函数模板，用于操纵容器元素

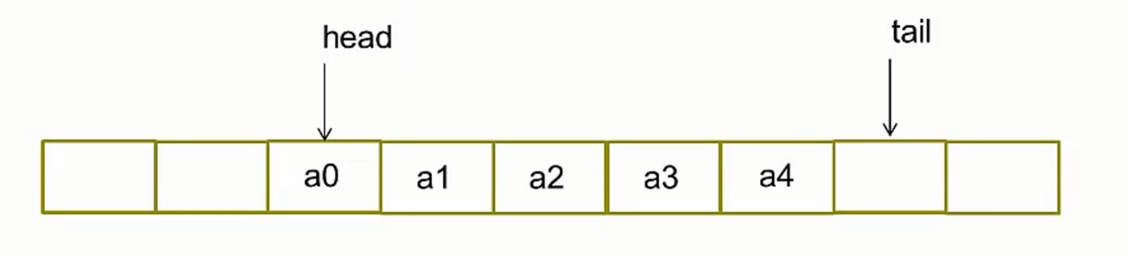
容器种类

1. 顺序容器

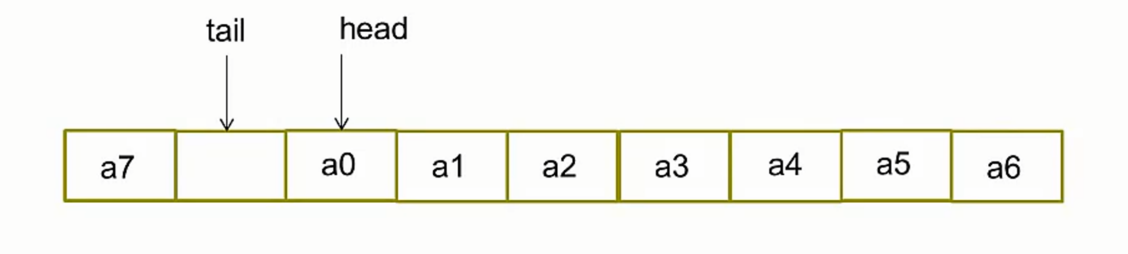
- vector　一种线性结构，动态数组，尾部增删常数时间，头部和中间时间复杂度为O(n)　　//头部和中间需要对占用空间进行重新分配



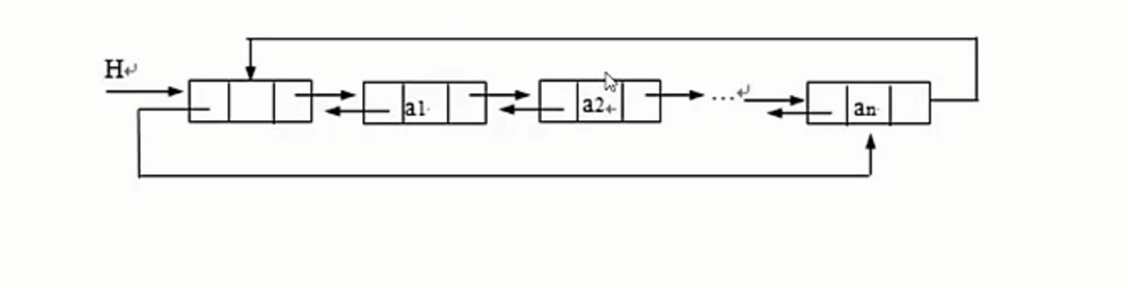
- deque　一种线性结构，双向队列，两端增删时间复杂度为O(n),随机存取任何元素仅慢于vector



//尾部指针可以排在头部之前，对于超出长度数据的分配要进行是否越界的计算，所以慢于vector



- list　　双向链表，任何位置增删常数时间完成，不支持随机存取



2. 关联容器

- 元素是排序的
- 插入任何元素时，以相应的排序规则确定位置
- 查找时具有非常好的性能
- 通常以平衡二叉树方式实现，插入和检索时间复杂度为O(log(N))

种类

1. set/multiset　头文件 <set>

set为集合，不允许相同元素存在　multiset允许存在相同元素

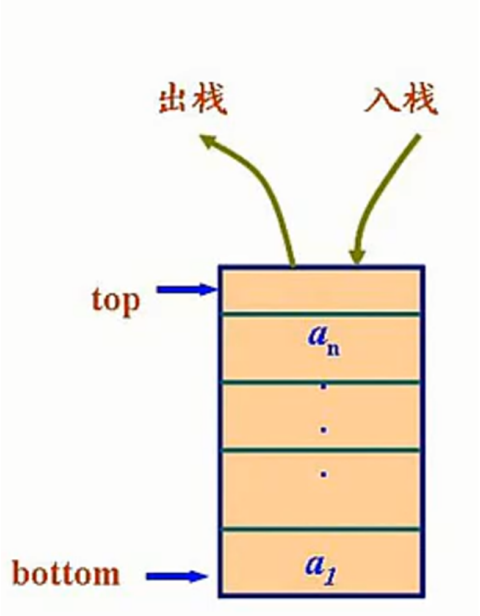
2. map/multimap　头文件 <map>

map与set不同，只能存放对象，且对象只能有且仅有两个成员变量(first和second),map根据first值对元素"从小到大"(可自定义)排序，并可以快速根据first检索元素

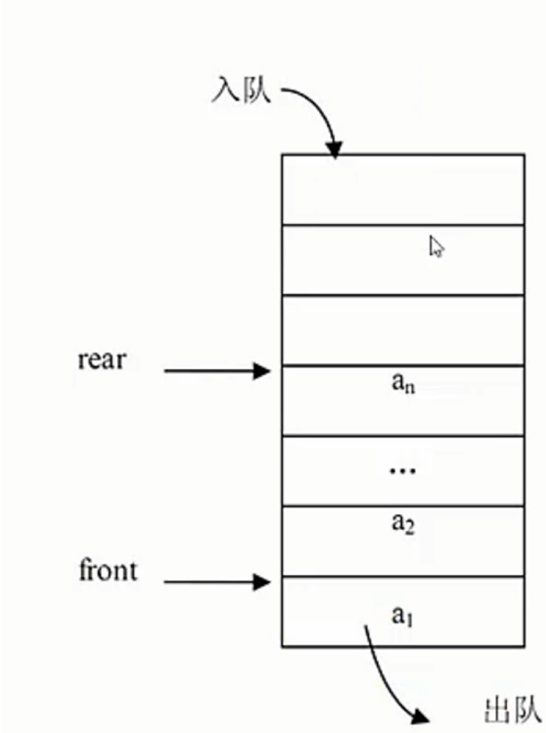
multimap允许与first值相同元素存在

3. 容器适配器

- stack　头文件<stack>　栈。是项的有限序列，被删除、检索、修改的项只能是栈顶的项（最近被插入到栈的项）。后进先出



- queue　头文件<queue>　队列。插入只可以在尾部进行，删除、检索和修改只允许从头部进行。先进先出



- priority_queue　头文件<queue>　优先级队列。优先级最高元素总是第一个出列

顺序容器和关联容器都有的成员函数

- begin 返回指向容器中第一个元素的迭代器
- rbegin 返回指向容器最后一个元素的迭代器
- end　返回指向容器中最后一个元素后面位置的迭代器
- rend　返回指向容器第一个元素前面的迭代器
- erase　从容器中删除一个或多个元素
- clear　从容器中删除所有元素

顺序容器常用成员函数

- front　返回容器中第一个元素的引用
- back　返回容器中最后一个元素的引用
- push_back　在容器末尾增加新的元素
- pop_back　删除容器末尾的元素
- erase　删除迭代器指向的元素(可能会是该迭代器失效)，或删除一个区间，返回被删除元素后面的那个元素的迭代器